
Pregunta

a) (0,75 punts) Determina el domini de les funcions següents:

$$\text{i) } f(x) = \frac{2x-1}{x^2-5x+6} \quad \text{ii) } g(x) = \sqrt{9-x^2} \quad \text{iii) } h(x) = \ln(x^2-4x)$$

Solució. i) Cal que el denominador no s'anul·li: $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3) = 0$ en $x=2$ i $x=3$. Domini: $\mathbb{R} \setminus \{2, 3\}$.

ii) Cal $9-x^2 \geq 0$, és a dir $x^2 \leq 9$: domini $[-3, 3]$.

iii) Cal $x^2-4x = x(x-4) > 0$: domini $(-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$.

b) (1 punt) Determina el domini i els punts de tall amb els eixos de

$$f(x) = \frac{x^3-4x}{x^2+1}.$$

Solució. Domini: el denominador, x^2+1 , no s'anul·la mai, i per tant el domini és tot $\mathbb{R}$.

Tall amb l'eix OY: $f(0) = 0$, el punt $(0, 0)$.

Talls amb l'eix OX: el numerador és $x^3-4x = x(x-2)(x+2)$, que s'anul·la en $x=0$, $x=2$ i $x=-2$. Els punts són $(-2, 0)$, $(0, 0)$ i $(2, 0)$.

c) (0,75 punts) Determina el domini de

$$k(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{\ln x}.$$

Solució. Cal complir tres condicions alhora: $x-1 \geq 0$ (l'arrel), $x > 0$ (el logaritme) i $\ln x \neq 0$, és a dir $x \neq 1$ (el denominador).

Domini: $(1, +\infty)$.